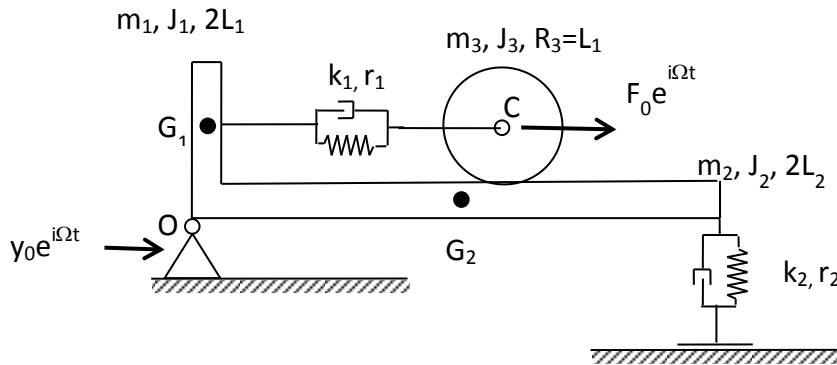


Dinamica dei Sistemi Meccanici

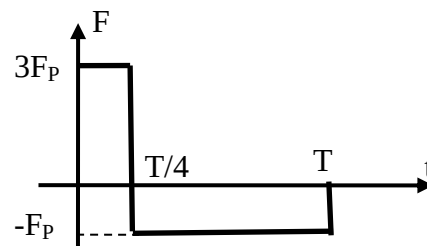
03 febbraio 2014



Dato il sistema in figura, disposto nel piano verticale e costituito da una squadretta incernierata in O su cui rotola senza strisciare un disco di raggio R_3 vincolato alla squadretta mediante un gruppo molla smorzatore la cui lunghezza indeformata è L_0 , si richiede di:

- 1) Scrivere le equazioni di moto del sistema
- 2) Calcolare frequenze proprie e modi di vibrare per il sistema;
- 3) Calcolare la risposta in frequenza nel campo di frequenze 0-10 Hz con passo 0.01 Hz della rotazione della squadretta e della rotazione assoluta del disco per una forza orizzontale armonica unitaria applicata al centro disco. Salvare il risultato come CNxxx1.fig e CNxxx2.fig, dove CN è una sigla costituita dalla prima lettera del cognome (C) e dalla prima lettera del nome (N), seguita dalle ultime tre cifre della matricola (es. per Bruni Stefano 123456: BS456).
- 4) Calcolare la risposta in frequenza nel campo di frequenze 0-10 Hz con passo 0.01 Hz dello spostamento orizzontale del centro del disco e della forza trasmessa complessivamente dal gruppo molla-smorzatore k_2/r_2 per uno spostamento impresso orizzontale armonico unitario applicato alla cerniera in O. Salvare il risultato come CNxxx3.fig, CNxxx4.fig
- 5) Calcolare la storia temporale della rotazione relativa del disco rispetto alla squadretta e della forza trasmessa complessivamente dal gruppo molla-smorzatore k_2/r_2 per effetto della forza orizzontale periodica indicata in figura, campionata con passo $dt=0.001s$, applicata al centro disco. Salvare il risultato come CNxxx5.fig e CNxxx6.fig
- 6) Calcolare la componente verticale della reazione vincolare nella cerniera O per effetto dell'azione contemporanea della forzante periodica definita al punto precedente e dello spostamento impresso armonico orizzontale $y_{01}e^{i(\Omega_{01}t+\varphi_{01})}$ applicato alla cerniera O. Salvare il risultato come CNxxx7.fig.

$m_1 = 2 \text{ kg}$	$L_1 = 0.1 \text{ m}$	$F_p = 100 \text{ N}$
$m_2 = 6 \text{ kg}$	$L_2 = 0.3 \text{ m}$	$T = 0.75 \text{ s}$
$m_3 = 3 \text{ kg}$	$L_0 = 0.2 \text{ m}$	$y_{01} = 0.01 \text{ m}$
$J_1 = 0.002 \text{ kgm}^2$	$k_1 = 1000 \text{ N/m}$	$\varphi_{01} = \pi/6 \text{ rad}$
$J_2 = 0.05 \text{ kgm}^2$	$k_2 = 1200 \text{ N/m}$	$\Omega_{01} = 15 \text{ rad/s}$
$J_3 = 0.015 \text{ kgm}^2$	$r_1 = 1 \text{ Ns/m}$	
$R_3 = 0.1 \text{ m}$	$r_2 = 0.5 \text{ Ns/m}$	



Nota: Raccogliere le istruzioni MATLAB necessarie allo svolgimento dell'esercizio in un file di nome CNxxx.m (es. per Bruni Stefano 123456: BS456.m);. Tutti i file (.fig e .m) da consegnare devono essere OBBLIGATORIAMENTE compressi in un file di nome CNxxx.zip (o CNxxx.rar) che dovrà essere consegnato mediante upload nel portale dei corsi on-line del Politecnico di Milano. Ogni studente dovrà:

1. collegarsi al sito <https://beep.metid.polimi.it> mediante il browser installato sul PC della propria postazione;
2. accedere al portale autenticandosi con la propria matricola e la propria password;
3. selezionare la scheda *Consegne* del corso DINAMICA DEI SISTEMI MECCANICI (BRUNI STEFANO);
4. selezionare la cartella *Appello 03 febbraio 2014*
5. cliccare sul bottone *Aggiungi* e selezionare la voce *Documento singolo*;
6. selezionare il file compresso CNxxx.zip con il pulsante *Sfoglia...*
7. riempire il campo Titolo con la propria sigla CNxxx (es. per Bruni Stefano 123456: BS456);
8. confermare l'operazione mediante il pulsante *Pubblica*.